

PD-ECV-0030_콘크리트 앵커(Anchor Bolt) 계산 업무표준서

ACI 318-19 Chapter 17 기반 앵커볼트 계산 시스템(HTML) 운영 및 검토 절차

Rev. A | 시행일: 2026-07-16 | 담당: 원성연 프로 | 승인: 지반구조설계팀장

목차

PD-ECV-0030_콘크리트 앵커(Anchor Bolt) 계산 업무표준서	1
목차	2
1. 콘크리트 앵커 계산 업무 개요	4
1.1 업무표준서의 정의	4
1.2 시행 배경 및 목적	4
1.3 현황	4
1.4 개선	5
1.5 수행 절차 및 일정	5
1.6 배치 형태별 분류 및 적용 도구	6
1.7 사내시스템 관리 및 변경 시 조치사항	7
2. 단계별 세부 수행 지침	8
2.1 설계단계별 수행 절차 및 업무 흐름도	8
2.2 계산 착수 전 사전 준비	8
2.3 앵커 타입 및 제원 입력 절차	9
2.4 배치 형태 선택 및 입력 절차	10
2.5 하중 입력 및 설계 Case 절차	11
2.6 결과 검토 및 판정 절차	12
2.7 전단키(Shear Lug) 검토 절차	13
2.7.1 화학앵커(Cheical Bolt) 확장 지침 (추진 중)	14
2.8 산출물(PDF/Excel) 관리 및 사내 시스템 연계	15
2.9 검증 이력 관리 및 개정 절차	15

1. 콘크리트 앵커 계산 업무 개요

1.1 업무표준서의 정의

본 표준서는 플랜트 기초(Vertical Vessel, Horizontal Vessel, Pump type 등)에 사용되는 콘크리트 앵커 (Anchor Bolt)의 구조계산 업무를, ACI 318-19 Chapter 17(Anchoring to Concrete) 및 PIP STE05121 기준에 따라 일관되고 재현 가능한 절차로 수행하기 위한 표준 절차와 사용 도구(HTML 기반 계산 시스템)의 운영 지침을 정의한다.

적용 범위(Scope): 앵커볼트 및 콘크리트 파괴모드(ACI §17.6~§17.8, §17.11) 검토에 한정하며, 베이스플레이트 두께·용접부 설계, 그라우트 지압강도 세부검토는 구조(강재) 담당 업무로 별도 수행함을 전제로 한다.

1.2 시행 배경 및 목적

- A. 현장 및 타 부서와 당 팀 간의 검토 로직 편차로 인한 재검증 부담 및 리스크 관리
 - i. 프로젝트마다 앵커볼트 계산서를 개별 Excel/PPT 로 새로 작성 — 동일 검토 로직을 매번 재입력하면서 오류(그룹앵커 효과, ANc/Vb 산정식 등) 발생 가능성 상존
 - ii. PEDAS 계산서에서 앵커볼트 관련 Inform 이 출력되지 않아 첨부용 계산서를 담당자별로 개별 제작 — 산출물 형식 표준화 부재
- B. 프로그램(HTML 계산 시스템) 및 검증 이력 확보를 통한 재사용성 제고, 초기 업무 손실 방지
 - i. 동일 검토 로직을 “프로그램”에 고정하고 TC2C 실제 프로젝트 수치로 정밀 검증한 계산 시스템을 표준 도구로 채택
 - ii. Design Module Committee 운영을 통해 계산 로직 변경 이력을 체계적으로 관리 — 개정 시 전 프로젝트 동시 반영

1.3 현황

- 동일 검토 로직을 프로젝트마다 재입력·재검증하는 구조로는 오류(ANc·Vb 등)가 반복 발생해도 발견이 어려움
- 검토 근거(입력조건·중간산정값)가 여러 Excel/PPT 파일에 흩어져 있어 감사·재사용이 어려움
- 제조사 데이터(Hilti 화학앵커 등) 연동, PEDAS 등 상위 시스템과의 Input 자동연동이 Excel 구조로는 사실상 불가능

1.4 개선

- 표준 검토 로직을 HTML 기반 계산 시스템에 고정하고, 배치 형태(원형/사각형)에 따라 전용 모듈을 운영
- TC2C 실제 프로젝트 수치를 기준으로 핵심 산정식(ANc, Vb, AVc 등)을 정밀 검증 — 문서값과 완전 일치 확인
- ACI 318-19 §17.11(전단키, Shear Lug) 신규 검토 항목을 추가하여 마찰저항만으로 부족한 전단 조건에 대응
- PDF/Excel 계산서를 One-Click 으로 자동 생성하여 산출물 형식을 표준화

1.5 수행 절차 및 일정

Vertical Vessel → Horizontal Vessel → Pump type 순으로 표준 계산서를 구축하는 연간 목표 하에, 2026년 3월 수행 과제로 「기존 계산서 분석 → HTML 기반 One-Click 계산·Attachment 자동화」를 설정하였으며, 이후 분기별로 정밀 검증·기능 확장(전단키, 화학앵커 등)을 진행한다.

구분	기간	내용
1단계	2026.03	기존 계산서(TC2C 등) 분석 및 HTML 계산 시스템 v1 개발
2단계	2026.06~07	ANc/Vb 정밀식 검증 및 수정(v2.0), 전단키(\$17.11) 신규 검토 추가(v2.1)
3단계	2026.07	Rectangular 모듈 전수검증 및 전단키 이식(v4.51), 배치형태 통합설계 검토
4단계	추진 중	Hilti 화학앵커(Chemical Bolt) 카탈로그 통합, 배치형태 드롭 다운 단일화

1.6 배치 형태별 분류 및 적용 도구

본 계산 시스템은 콘크리트 페데스탈 및 앵커 배치 형태에 따라 2종의 전용 모듈로 운영한다. 두 모듈은 ACI 318-19 §17.6~§17.8, §17.11의 핵심 조항을 동일하게 구현하되, 배치 형태별 UI와 하중 처리 방식만 다르다.

구분	적용 형상	주요 적용 대상	파일
Octagonal	팔각형 콘크리트 페데스탈 + 원형 (BCD) 앵커 배치	Vertical Vessel 계열 기초	AnchorBolt_Octagonal_v2.1.html
Rectangular	사각 콘크리트 페데스탈 + 격자 (nx×ny) 앵커 배치	Horizontal Vessel, Pump type 등 사각 기초	AnchorBolt_Rectangular_v4.51_ShearLug.html

1.7 사내시스템 관리 및 변경 시 조치사항

- 계산 시스템 파일(HTML)은 부서 공용 폴더에서 버전 관리하며, 파일명에 버전 및 개정일자를 명시한다(예: _2607160800)
- 계산 로직 변경(버그 수정, 신규 기능 추가)은 반드시 Design Module Committee 검토를 거쳐 개정 이력(변경 이력표)에 기록한 후 배포한다
- 타 부서·현장에서 계산 시스템 사용 중 오류를 발견한 경우, 담당자(원성연 프로) 또는 지반구조설계팀장에게 즉시 보고하고 임시 조치 여부를 결정한다

2. 단계별 세부 수행 지침

2.1 설계단계별 수행 절차 및 업무 흐름도

앵커볼트 계산 업무는 다음 순서로 수행한다: 사전 준비 → 앵커 타입/배치 입력 → 하중 입력 및 설계 Case 선택 → 결과 검토 및 판정 → (필요 시) 전단기/보강철근 검토 → PDF/Excel 산출물 생성 → 담당 엔지니어 검토·승인.

단계	수행 주체	산출물
① 사전 준비	설계 담당자	장비하중 List, 배치도, 지반정수, 콘크리트 강도 등 입력자료
② 계산 시스템 입력	설계 담당자	HTML 계산 시스템 입력값 (좌측 패널)
③ 결과 확인	설계 담당자	인장/전단/복합 O.K.N.G 판정
④ 산출물 생성	설계 담당자	PDF 계산서, Excel 계산표
⑤ 검토·승인	담당 엔지니어(부장/차장)	승인된 구조계산서

2.2 계산 착수 전 사전 준비

계산 시스템 입력에 앞서 아래 항목을 사전에 확보한다(Activity 수행 전 사전 준비).

- 장비 하중 List(축하중 P, 횡하중 Hx/Hy, 모멘트 Mx/My) — 하중조합(LC)별로 전체 List 를 확보 (PEDAS 또는 장비 벤더 도면 기준, 풍하중/지진하중/운전/공압/수압시험 등 governing 후보 포함)
- 기초 배치도 — 페데스탈 형상(팔각형/사각형), 치수, 앵커 배치 개수 및 간격
- 지반 조건 — 콘크리트 강도(f'_c), 균열 조건(균열/무균열), 경량콘크리트 여부
- 앵커 사양 — 볼트 타입(Cast-in Headed/Hooked, Post-installed), 공칭지름, 유효매입깊이
- 보강철근 유무 및 제원(Supplementary Reinforcement) — 페데스탈 배근도 확인
- 내진설계범주(SDC) 및 지진하중 지배 여부 — 해당 시 §17.2.3 연성 요구조건 별도 확인 대상으로 표시

△ 유관부서 협업 필수 확인 사항

장비하중 List는 배관/기계 부서(Piping/Mechanical)로부터 최신본을 수신하여 사용하며, 기초 형상·배근은 콘크리트 구조 담당자와 사전 협의한다. 관련 Data는 프로젝트 공유 폴더(Teams 채널)를 통해 접수하고, 접수 이력을 남긴다.

2.3 앵커 타입 및 제원 입력 절차

- 좌측 상단 「앵커 타입」에서 Cast-in Headed/Hooked Bolt 또는 Post-installed Expansion/Undercut/Adhesive 중 선택한다
- 볼트 공칭지름(da), 유효매입깊이(hef)를 입력한다 — 헤드지압폭(eh)은 ASTM F1554 카탈로그값이 자동 대입된다

- 앵커 용접 여부(weld)는 근거가 명확하지 않으면 기본값(No)을 유지한다 — Yes 는 전단강도를 유리하게(최대 10%) 바꾸는 옵션이므로 임의로 켜지 않는다
- Post-installed Adhesive 선택 시 Bond 기본값(ACI Table 17.6.5.2.5 또는 Hilti 참고값)을 선택한다 — Hilti 참고값은 카탈로그 수준 예시이므로 최종 설계 전 PROFIS Anchor/ESR 로 재검증한다

2.4 배치 형태 선택 및 입력 절차

기초 형상에 맞는 계산 시스템 파일을 선택하여 사용한다(1.6절 표 참고).

- [Octagonal] 앵커 개수(n)와 Bolt Circle Diameter(BCD), 페데스탈 마주보는 변의 폭(D), 높이(Hp)를 입력한다
- [Rectangular] X/Y 방향 앵커 수(nx, ny) 및 간격(sx, sy), 페데스탈 X/Y 길이(Lpx, Lpy), 높이(Hp)를 입력한다 — 필요 시 특정 위치 앵커를 개별 삭제할 수 있다

2.5 하중 입력 및 설계 Case 절차

- 축하중 P(부호: 압축 +, 인발 -), 횡하중 Hx/Hy, 모멘트 Mx/My 를 입력한다
- [Rectangular 전용] 설계 Case(Case 1: X 축 기준 / Case 2: Y 축 기준)를 하중 방향에 맞게 선택한다 — Octagonal 은 합력 방향($Mu = \sqrt{Mx^2 + My^2}$)으로 자동 통합 계산된다
- 마찰 저항 고려 여부와 마찰계수(μ , 기본값 0.55)를 선택한다 — Plate/Rib(전단키) 직접 지압에 의한 저항은 별도 2.7 절에서 검토한다

△ 동시성(Concurrency) 및 하중조합 검토 범위 확인 — PIP STE05121 §8.1 근거

마찰저항($V_f = \mu P$)은 축하중 P와 횡하중 H가 동일 하중조합(동일 LC)에서 동시에 발생하는 값일 때만 유효하다. 서로 다른 LC에서 추출한 최대 P와 최대 H를 임의로 조합하여 입력하지 않는다.

장비하중 List에 다수의 하중조합(풍하중/지진하중/운전/공압/수압시험 등)이 있는 경우, 그 중 가장 불리해 보이는 1개 LC만 계산하지 않고 전체 governing LC 후보를 모두 계산하여 최종적으로 지배하는 LC를 확인한다.

2.6 결과 검토 및 판정 절차

- 우측 결과 요약 박스에서 인장/전단/복합 3 개 항목의 전체 O.K.N.G 를 확인한다
- N.G 발생 시 상단 탭(Tension/Shear/Combined)에서 지배 파괴모드를 확인하고, 앵커 제원·배치·보강철근 입력을 조정하여 재검토한다
- 2.5 절에서 선정한 모든 governing LC 후보에 대해 반복 계산하여, 그중 가장 불리한 결과를 최종 판정으로 채택한다
- 최종 결과는 담당 엔지니어(부장/차장급)의 검토·승인을 받은 후에만 구조계산서로 제출한다 — 본 도구는 검토 보조 수단이며 최종 판단은 담당 엔지니어에게 있다

△ 내진 연성(Ductility) 요구조건 — ACI 318-19 §17.2.3 별도 확인 필요

지진하중이 지배하거나 내진설계범주(SDC) C 이상인 설비 기초의 경우, 앵커군이 연성 강재요소 항목으로 지배하는지, 또는 ϕ 저감(0.75) 및 초과강도 적용이 필요한지를 본 도구 결과와 별개로 담당 엔지

니어가 §17.2.3 조항에 따라 수동 확인한다. 현재 계산 시스템은 이 판정을 자동화하지 않는다.

2.7 전단키(Shear Lug) 검토 절차

베이스플레이트 하부에 용접된 강판(전단키)이 콘크리트에 직접 지압되어 전단력을 저항하는 방식이다. ACI 318-19 §17.11(Attachments with Shear Lugs) 원문 조항을 그대로 구현하였으며, 마찰만으로 전단이 부족한 경우 앵커볼트 개수를 늘리는 대신 이 방식으로 전단을 처리할 수 있다.

- 좌측 패널 「전단키(Shear Lug/Plate-Rib)」 섹션에서 「사용」을 선택한다
- 전단키 폭(bsl), 두께(tsl), 매입높이(hsl)를 입력한다 — 유효매입깊이(hef,sl)와 연단거리(ca1,sl)는 비워두면 자동산정된다
- SL1(지압강도 $\phi V_{brg,sl}$, $\phi=0.65$) 및 SL2(콘크리트 파괴강도 $\phi V_{cb,sl}$, $\phi=0.65$) 검토 결과와 최소 앵커수(4EA 이상) 조건을 확인한다
- 다중 전단키 합산(§17.11.2.4), 모서리 검토(§17.11.3.3), 인장앵커 모멘트 반영(§17.11.1.1.9)은 자동화 범위 밖이므로 해당 조건에서는 별도 수동 검토를 수행한다

2.7.1 화학앵커(Chemical Bolt) 확장 지침 (추진 중)

Chemical Bolt가 필요한 프로젝트의 경우, 현재는 제조사(Hilti) 브로슈어를 개별 해석해야 하며 사내 통합 가이드라인이 부재하다. 아래 절차에 따라 순차적으로 통합을 진행한다.

- ① 요약 계산서(초안) 검토 — Hilti 설계 프로세스 이해
- ② HTML 도구에 Hilti 제품 카탈로그 반영(Bond Stress, 시공조건별)
- ③ ESR / PROFIS Anchor 결과와 대조 검증
- ④ 사내 선정 가이드라인(플로차트) 수립

⚠ Hilti 참고값 사용 시 필독

HTML 도구의 Hilti Bond Preset 항목은 카탈로그 수준의 예시값이며 공식 설계값이 아니다. 실제 설계에는 반드시 Hilti PROFIS Anchor 결과 또는 최신 ESR(제품평가보고서) 수치를 재입력하여 사용해야 한다.

2.8 산출물(PDF/Excel) 관리 및 사내 시스템 연계

- 상단 「PDF」 버튼으로 표지·결과요약·입력조건·상세 산정과정이 포함된 A4 계산서를 생성하며, 3D 뷰 캡처 이미지가 표지에 자동 포함된다
- 상단 「Excel」 버튼으로 입력값·결과표가 정리된 .xlsx 파일을 생성하여 사내 문서관리 시스템(ECM/DMCS) 첨부용으로 활용한다
- PEDAS 계산서에 앵커볼트 Inform 이 출력되지 않는 현재 한계를 고려하여, 본 도구의 PDF 산출물을 별첨 계산서로 첨부하는 것을 표준 절차로 한다

2.9 검증 이력 관리 및 개정 절차

계산 시스템의 개정은 정기 일정이 아닌 아래 발생 사유(Trigger) 기준으로 진행하며, 변경 범위에 따라 절차를 구분하여 과도한 행정 부담 없이 신속히 반영한다.

(1) 개정 발생 사유

- 실사용 중 계산 오류 신고 또는 TC2C 등 실제 프로젝트 계산서와의 수치 불일치 발견

- ACI 318 또는 PIP STE05121 등 참조 기준의 개정
- 신규 검토 항목 요청(예: 전단키, 화학앵커) 또는 배치 형태 추가

(2) 변경 범위에 따른 처리 절차

구분	예시	처리 절차
경미한 수정	오탈자, 표기 오류(PDF 수식 표기 등), UI 라벨 수정	담당자가 직접 수정 후 변경 이력표에만 기록 — 별도 승인 불요
중요한 변경	계산 로직(ANc/Vb 등 산정식) 수정, 신규 파괴모드 조항 추가	담당자가 TC2C 등 실제 수치로 재검증 → 팀장(또는 관련 검토 인원) 확인 → 배포

(3) 버전 관리 및 배포

- 파일명에 개정 버전과 배포 일시를 명시한다 (예: _2607160800, YYMMDDHHmm 형식)
- 이전 버전 파일은 삭제하지 않고 팀 공유 폴더 내 「OLD」 하위 폴더로 이동하여 보관한다
- 중요한 변경 배포 시에만 팀 채널(Teams)에 변경 내용을 공지하며, 경미한 수정은 변경 이력표 갱신으로 갈음한다

본 문서의 최신 버전 및 관련 문의는 지반구조설계팀 담당자(원성연 프로) 또는 지반구조설계팀장에게 연락 바랍니다.